

面试经历小结

面试经历小结

黄博

面试结束，我也如愿进入图信所。虽然排名一般（36/134），但还是有可以总结的地方，也许对以后的学弟学妹们有用吧。

我的面试顺序是综合->信号->线路->英语->计算机->微波。

综合这一组应该是最无压力的，毕竟是6个人一起，而且我还跟着侯神、旭总和乾程三位大神。这一组有张利老师、袁坚老师、汪玉老师，其他几位不认识。进去以后随便抽一个话题，我们的是“为什么要读研？比尔盖茨、乔布斯等人退学创业也获得了成功，你对此怎么看？”云云。侯神和旭总都豪气干云地说我要献身科研专心学术为了中华民族的伟大复兴健康工作五十年，就差脸上写“我是好人”几个字了。我夹在这俩中间说要读硕的时候显得特别不和谐。基本的发言模式有两种：一种是“xxx说得对，不过我还要补充xxx”，一种是“xxx和xxx都对，我们要辩证地看问题xxxx”。感觉上只要开口说话并且没有什么原则性错误，大家的分数都应该差不多。

信号这一组据说没有人不死的，我本着早死早超生的想法先去面了信号。有孟华东老师、潘长勇老师、张颢老师、谷源涛老师、欧志坚老师。进去以后欧老师先问，将每天进入超市的学生人数视为随机过程.....我前一天刚复习过，马上抢答：我知道，泊松泊松！欧老师笑了说，我问你能不能视作泊松过程。我想了想说应该是非其次泊松过程，因为不平稳。这是我在信号组答出的唯一一道题。。。然后孟华东老师问我：为什么要用超外差结构？我说因为固定中频便于调制，同时能增加系统稳定性，直接频谱搬移不利于实现云云。然后又问我为什么不利于实现，我就答不出来了。。。然后潘长勇老师问我差分编码是怎么回事，有什么好处。我说能抗噪声，还能压缩数据量。于是又问我一个100bps的比特流，1和0等概分布，差分编码后的比特率是多少。这特么的是什么。。。然后谷哥哥老师抬头说来我问一个，冲击响应不变法知道吗？我说知道，但是忘了。。。谷哥哥当时的表情既无奈又怜悯。。。为了引导我，又问我怎么设计数字滤波器，我毫无头绪地胡扯了几句时间就到了。

作为一个学过信号与系统的人，出来的第一感觉是愧对谷哥哥。。。原来最担心的颢神连头都没有抬，估计是因为我级数不够，根本等不到大BOSS出手就挂了。。。鼓励大家先面信号，因为出来之后心态特别好。。。

信号组旁边就是线路组，里面有李国林老师，罗嵘老师，苏厉老师其他几位不认识。国林哥哥先问：如果有一个非线性器件，怎么让它变成线性的？我先说如果是小信号就可以看成线性的（说到这里有老师点头，于是我信心就上来了），然后说如果是大信号就可以用一个具有互补特性的电路来补偿。有老师问：负反馈行吗？我可以说（老师们又开始点头）。国林哥哥说你举一个非线性电路的例子负反馈的例子，我说在射极加一个电阻。然后问这是什么反馈方式，我说是电流串联负反馈，模电这边就完了。随后罗姐姐问知道环形计数器吗，我说是一串反相器，罗姐姐说你再想想，我反应过来那是环形振荡器。罗姐姐就干脆问环形振荡器，问周期怎么算，如果用偶数个反相器行不行。然后又开始问环形计数器，问N个D触发器组成的环形计数器周期怎么算，又问总共共有多少种状态（这个我没明白）。我胡扯了两句罗姐姐也就不问了。最后是李风华老师，说你举几个二进制编码的例子。我说普通二进制编码、BCD编码、格雷码。又问了一下格雷码有什么好处时间就到了。总体感觉老师们都比较满意。感谢国林哥哥不杀之恩。

然后面英语组，只认识张彧老师。我虽然听说有可能不聊材料，但是一上来先听到“What's your favorite sport?” 这种问题还是愣了一下。全程只有一位老师提问，气氛很轻松，我也不知道打分怎么样。

计算机组比较坑。坐在里面的是马洪兵老师、白铂老师、马惠敏老师和两位不认识的老师。这组主要问算法，所以问题很灵活。问我是N个工作量不同的作业如何分配给N台速度不同的计算机使得总执行时间最短。我首先想到的是动态规划，但是具体怎么做没想明白。于是就先说了个贪心算法，把最难的任务交给最快的机器。然后又说可以用回溯法搜索。白老师问复杂度怎么样，我说因为可能舍弃决策树的某些分支所以复杂度不好估计，但应该是指数级的。于是又问有没有更快的方法，我说我实在想不出来了。这时马洪兵老师伸出了援手，问我C++函数重载是什么意思，编译的时候怎么确定调用哪个函数，是根据参数表还是返回值。说完时间就到了。

最后面微波。只认识孙长征老师和冯雪老师，据说有汪莱老师，不过不认识。长征哥哥先问知道法拉第电磁感应定律吧，写写方程。我当时脑抽了一下（主要是到饭点饿了。。。）没反应过来，长征哥哥提示说麦克斯韦方程，我马上反应过来是第一个磁生电的式子。随后又问到了磁偶极子的辐射功率跟频率有什么关系（四次方），还有天为什么是蓝的（瑞利散射），电磁场这边就完了。然后冯雪老师开始，问为什么要掺杂，好处有哪些，这个我勉强知道。又问固体比热容是由什么决定的，反映了什么内部性质。。。我完全没印象。。。冯雪老师耐心地引导了我一分钟，我还是一头雾水。。。灰溜溜地滚粗。。。

其他听说的比较有（keng）趣（die）的面试题还有：

一、信号组。发射机与接收机都已经焊死（无法改变），不允许增大功率，怎样将通信范围由一公里变为十公里。



黄博

公开

分类：默认分类

2013-09-26 19:56:54

5 25 27 580

黄博的其他日志

面试经历小结



黄博 2013-09-27 09:26

回复潘长勇:我确实是要在陈健生老师那里读硕士。。。健生哥是同学们私下的称呼。。。没有反过来写啊。。。



潘长勇 2013-09-27 09:27

回复黄博:明白啦。。。我理解有误。



黄博 2013-09-27 09:35

回复潘长勇:我还以为我又犯什么错误了🏠



孙岳 2013-09-27 14:47

其实貌似潘老师的题是最简单的.....



潘长勇 2013-09-27 19:36

回复孙岳:呵呵，其实明白我问什么了，其实题目很容易。



侯学诗 2013-09-28 14:16

回复黄博：😁恩今天听陈老师说起了，恭喜学长顺利进入喜欢的方向。哈哈这么叫好拉风^_^



黄博 2013-09-28 14:44

回复侯学诗: 🙄



评论...